LİNUX DESTEK EKİBİ

PCP ile Merkezi Performans Arşivleme

'O anda neler oldu?' sorusunun cevabı: hedef yapı, test çalışması, 2000 sunucuda güvenli işletme

Hazırlayan: Linux Destek Ekibi - 8 Kasım 2026 - Sürüm: v2.1.4
örnek ~1400 sunucu, tasarım sınırı ~2000 - lab: pcplogger.lab.example.com

GÜNDEM

Altı bölüm, yaklaşık 55 dakika

1	**PCP özeti** ölçüm altyapısı, mimari, ne kaydeder	5 dk
2	**Arşivleme ve hedef yapı** yerel / merkezi arşiv, 1400 -> 2000 sunucu, boyutlandırma	12 dk
3	**Faydalar ve analiz senaryoları** hedef yapı sistem analizine ne katar?	5 dk
4	**Test çalışması ve canlı gösterim** lab: pcplogger + 3 istemci, ölçümler	9 dk
5	**Ölçekte güvenli işletme** gece işleri, toplu yük, dalga planı, 05:59	10 dk
6	**Dikkat edilmesi gerekenler** güvenlik, kapasite, açık bulgular, pilot, yol haritası	8 dk

Açılış 2,5 dk - sorular 3 dk. Mavi: bu sürümde yeni bölüm.

BU SÜRÜMDE NE DEĞİŞTİ?

v2.0.1 (2 Kasım) -> v2.1 (7 Kasım 2026)

Konu	Önce (v2.0.1)	Şimdi (v2.1)
Ölçek	~1400 sunucu; 400-1000 VM kuralı	örnek ~1400, tasarım üst sınırı ~2000; hesaplar 400/1000/1400/2000
İşletme	-	yeni bölüm 5: gece yayma, toplu yük, v1.11, dalgalar, 05:59
Boyutlandırma	100 sunucu başına 48 / 415 GB	+ 400-2000 toplam: toplayıcı, bellek, ağ, disk
Bulgular	-	kalite denetimi 03.11: M1-M9, yedek denetimi; kararlar
Pilot	toplayıcı başına sunucu ölçülür	kabul ölçütleri listesi; karışık sürüm
Düzeltme	pmrep :sar-u; PSI senaryosu	:sar-u-ALL; PSI RHEL'de varsayılan kapalı
Bileşen sürümleri	playbook-pcp v1.9	playbook-pcp v1.13, pcp-dogrula 2.5, el kitabı 1.8

1

PCP özeti

Linux'ta ölçüm ve kayıt için tek nokta

yaklaşık 5 dakika

SİSTEM ANALİZİNDE ASIL SORU

Şikayet geldiğinde sorun çoktan geçmiştir

'Dün 14:20'de yavaşladı'

Kullanıcı şikayeti saatler sonra gelir. O dakikada CPU mu, disk mi, bellek mi, hangi süreç?

'Gece yeniden başladı'

Sunucu çökmeden önceki dakikalarda ne oldu? Bellek mi tükendi, G/Ç mi kilitlendi?

'Disk ne zaman dolar?'

Kapasite sorusu tek ölçümle değil, günler süren eğilimle cevaplanır.

'O anda neler oldu?' Cevap için o dakikanın ölçümü gerekir: **sürekli**, **düşük yüklü** ve **kaybolmayan** bir kayıt.

top / vmstat o anı gösterir; sos raporu toplandığı anı gösterir. **Geçmişi göstermez.**

Kaybolmayan: sunucu çökse, açılmasa ya da diski dolsa bile erişilebilen. Merkezi arşivin konusu bu.

Performance Co-Pilot: ölçüm, kayıt ve analiz için tek nokta

PCP, Linux sunucularda **binlerce performans metriğini** tek arayüzden okuyan, **arşivleyen** ve **analiz eden** açık kaynak altyapıdır.

Canlı sistem ve geçmiş arşiv **aynı araçlarla** sorgulanır: dünün arşivine bugünün komutu sorulur.

Açık kaynak, RHEL ile gelir

RHEL depolarında hazır; Red Hat destekli. Ek lisans yok.

Olgun

1990'larda SGI'da doğdu; uzun yıllardır üretimde kullanılıyor.

Genişletilebilir

Her alt sistem için ayrı ölçüm eklentisi (PMDA): çekirdek, süreç, XFS, ağ...

Bu yapılandırmada karışık sürüm

RHEL 8: PCP 5.3 - RHEL 9: 6.3 - RHEL 10: 7.0. Lab: RHEL 10.2 / 7.0.3. Önerilen ayar: playbook-pcp

MİMARİ

Ölçen, sunan, kaydeden ve okuyan parçalar ayrıdır



Anahtar nokta: **pmlogger, pmcd'ye ağ üzerinden de bağlanabilir.** Kaydedici istemcide değil, toplayıcıda çalışabilir.

NE KAYDEDER?

Bir sunucunun bütün alt sistemleri, aynı zaman ekseninde

CPU
kullanıcı / sistem / bekleme, çekirdek başına - 10 sn

Bellek
kullanılabilir, önbellek, takas, NUMA - 10 sn

Disk
okuma / yazma, kuyruk, meşgul süre - 10 sn

Ağ
arayüz trafiği, hatalar, TCP/UDP - 10 sn

Süreç
süreç başına CPU, bellek, G/Ç - 60 sn

Bekleme
runnable, blocked, disk kuyruğu (PSI: RHEL'de varsayılan kapalı)

Dosya sistemi
doluluk, inode, XFS iç sayaçları - 10 sn

Sistem
yük ortalaması, kesmeler, bağlam değişimi - 10 sn

1344 metrik - önerilen kayıt yapılandırmasında bir sunucu için (test çalışmasında ölçüldü), **aynı zaman ekseninde**

Bilerek yok: zoneinfo / buddyinfo, smaps / maps / environ, dm / kvm / nfsclient / openmetrics / opentelemetry, süreç başına ağ.

Aynı komut canlı sistemde ve arşivde çalışır

Araç	Ne işe yarar
pmrep	tablo; şablon :sar-u-ALL; -a arşiv
pmlogsummary	ortalama / tepe özeti
pmlogctl	toplayıcıdaki kaydediciler
pcp atop / dstat	tanıdık görünüm; arşivi oynatır
pcp-top-*	en çok tüketen uygulamalar

	Geçmiş	Süreç	Merkezi	Tek arayüz
top / vmstat	hayır	kısmen	hayır	hayır
sar	evet	hayır	hayır	kısmen
atop	evet	evet	hayır	kısmen
PCP	evet	evet	evet	evet

Yapılandırma kuralı (1 Ekim 2026): smaps okuyan toplama (`sos report --all-logs`, `pidstat -s`) yavaşlık ve donmaya yol açtı.

PCP kaydı **smaps / maps / environ okumaz** (playbook-pcp güvencesi). Sürekli kayıt, olay anında ağır araç ihtiyacını azaltır.

2

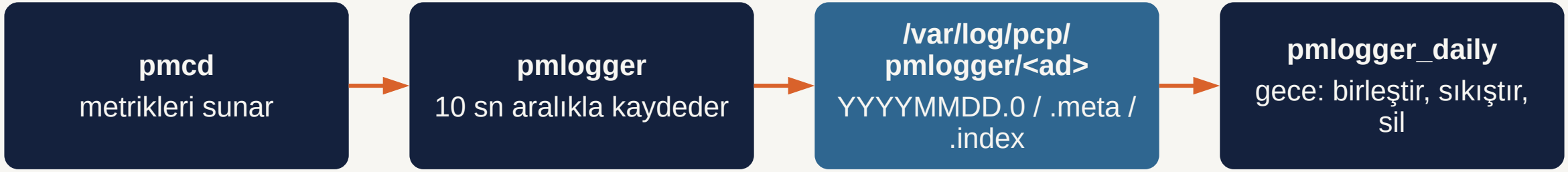
Arşivleme ve hedef yapı

Kayıt nerede yazılır, ne kadar tutulur, 1400 -> 2000 sunucuda nasıl ölçeklenir?

yaklaşık 12 dakika

YEREL ARŞİV

Her sunucu kendi kaydını kendi diskine yazar



Yapılandırma kuralı (playbook-pcp v1.11+)

- Saklama hedefi **32 gün**, en az **8** - `PMLOGGER_DAILY_PARAMS="-E -x 1 -k N"`
- Gün sayısı **gerçek boş alandan**; bölüm %80'i geçmez
- Neden 32: **aylık yükler** geçen ayın aynı günüyle (28-31 gün + 1 pay)
- Gece işi **sunucuya özgü saatte** (bölüm 5)
- **Tek sahip:** başka araç yönetiyorsa dokunulmaz, raporlanır

Lab ölçümü (rh442-base)

Günde ~121 MB ham arşiv

960 MB bölüme ~6 gün sığar

Yoğun sunucu (32 çekirdek)

Günde ~1,3 GB ham, ~92 MB xz

32 gün için ~5,5 GB gerekir

YEREL ARŞİVİN SINIRLARI

Kanıt, sorunu yaşayan sunucunun üzerinde durur

Erişilemezlik

Sunucu çökerse ya da açılmazsa arşiv de erişilemez; en çok ihtiyaç duyulan anda kanıt kilitli.

Disk sınırı

Lab: 960 MB bölüme ~6 gün. Yoğun sunucuda günlük ham arşiv ~1,3 GB.

Dağınık analiz

Her sunucuya ayrı oturum, ayrı arşiv dizini. Çok sunuculu olayda zaman kaybı.

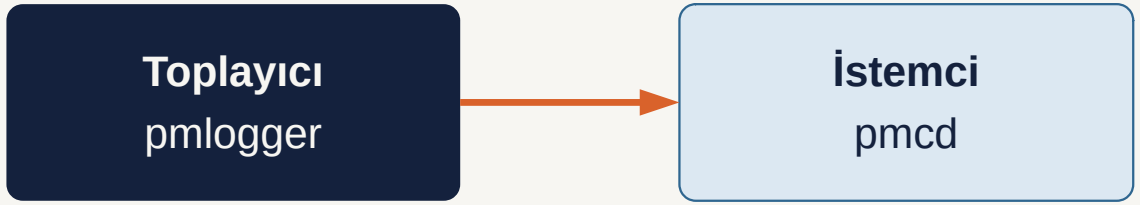
Farklı saklama

Saklama sunucudan sunucuya değişir; karşılaştırmada veri eksik kalabilir.

Çözüm: kaydın bir kopyası **merkezde** durur; analiz tek yerden yapılır.

İki model: çekme (pull) ve itme (push)

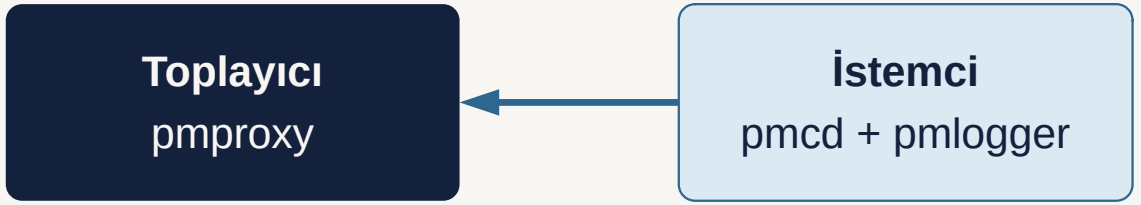
ÇEKME (pull)



pmlogger (toplayıcı) -> pmcd (istemci)

- İstemcide yeni servis **yok**
- Toplayıcıda gelen bağlantı **yok**
- İstemci: yalnız toplayıcıya 44321/tcp
- Her PCP sürümünde çalışır

İTME (push)



pmlogger (istemci) -> pmproxy (toplayıcı)

- Toplayıcıda **dinleyen servis** + kimlik doğrulama
- PCP 7'de destekli (http://...:44322)
- RHEL 8/9 istemcide test edilmedi
- Kesinti davranışı ölçülmedi

*Yapılandırma kararı: **çekme**. İtme yalnız toplayıcının istemciye bağlanamadığı ağ için seçenek.*

ÖLÇEK: ÖRNEK ~1400, ÜST SINIR ~2000

Tek merkez değil, ortam başına toplayıcılar (dağıtık, federe toplama)

Tek merkez	400	1000	1400	2000
Kaydedici sayısı	400	1000	1400	2000
Bellek (7-10 MB)	2,8-4 GB	7-10 GB	10-14 GB	14-20 GB
Arıza etkisi	hepsi	hepsi	hepsi	hepsi
Ağ erişimi	tüm ortamlar	tüm ortamlar	tüm ortamlar	tüm ortamlar

Red Hat önerisi (RHEL 9, 6.6)

1-10: localhost / tek küme

10-100: tek küme ya da federe

100-1000: decentralized ya da **federe**

2000 için sayı vermez -> **pilot**

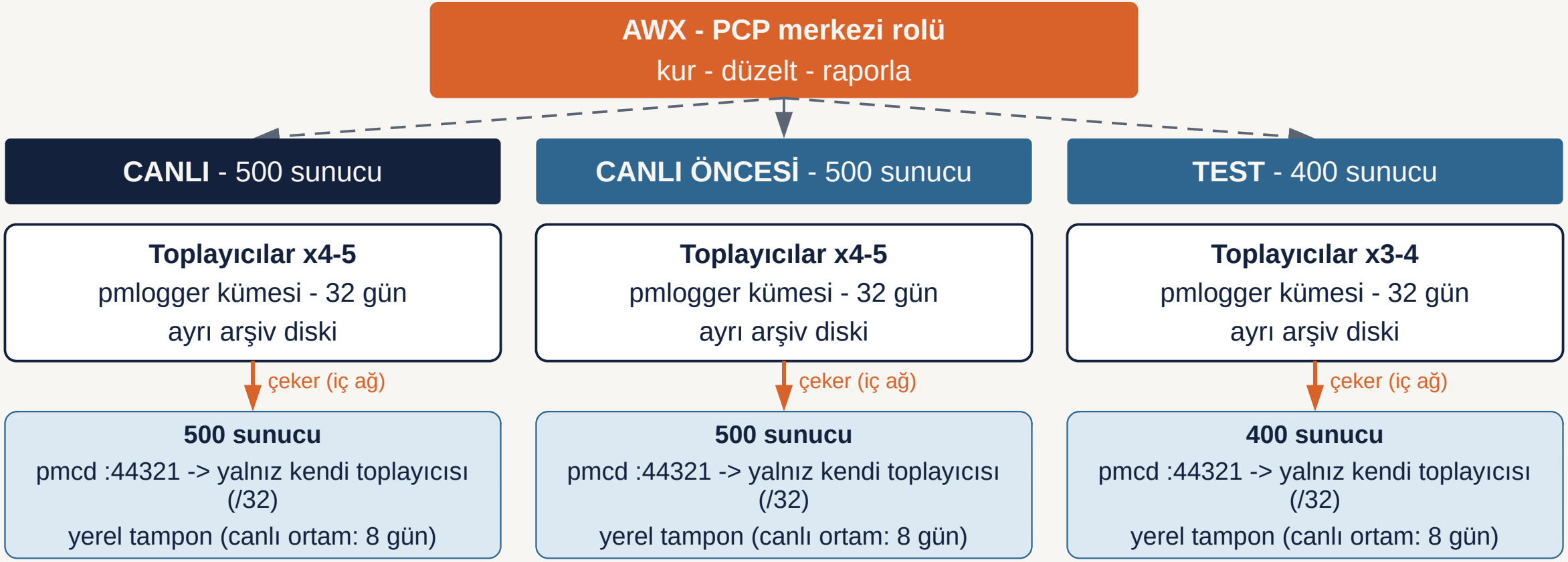
Tek merkezde gece bakımı 1400-2000 arşivi **tek sunucuda, yaymasız** işler: kaba hesap yoğun yükte ~24 saat ve üstü (kalite denetimi 03.11, M9, olası) - **05:59 kuralıyla bağdaşmaz.**

Öneri: dağıtık (federe) toplama - ortam başına toplayıcı grubu; toplayıcı başına **100-125** sunucu (pilotta ölçülür)

Örnek: canlı 500 / canlı öncesi 500 / test 400 -> 4-5 / 4-5 / 3-4 toplayıcı. Üst sınır (~2000): **16-20** toplayıcı.

HEDEF YAPI

Ortam başına toplayıcılar, AWX ile tek noktadan yönetim



Ortak: **Europe/Istanbul + NTP** - tek sahip - rapor modu - gece işleri sunucuya özgü saatte, **05:59**'a kadar - sunucu sayıları örnektir; ~2000 sunucuda aynı ortamlara toplayıcı eklenir (16-20)

Toplayıcı başına 100-125 sunucu varsayımıyla toplam yük

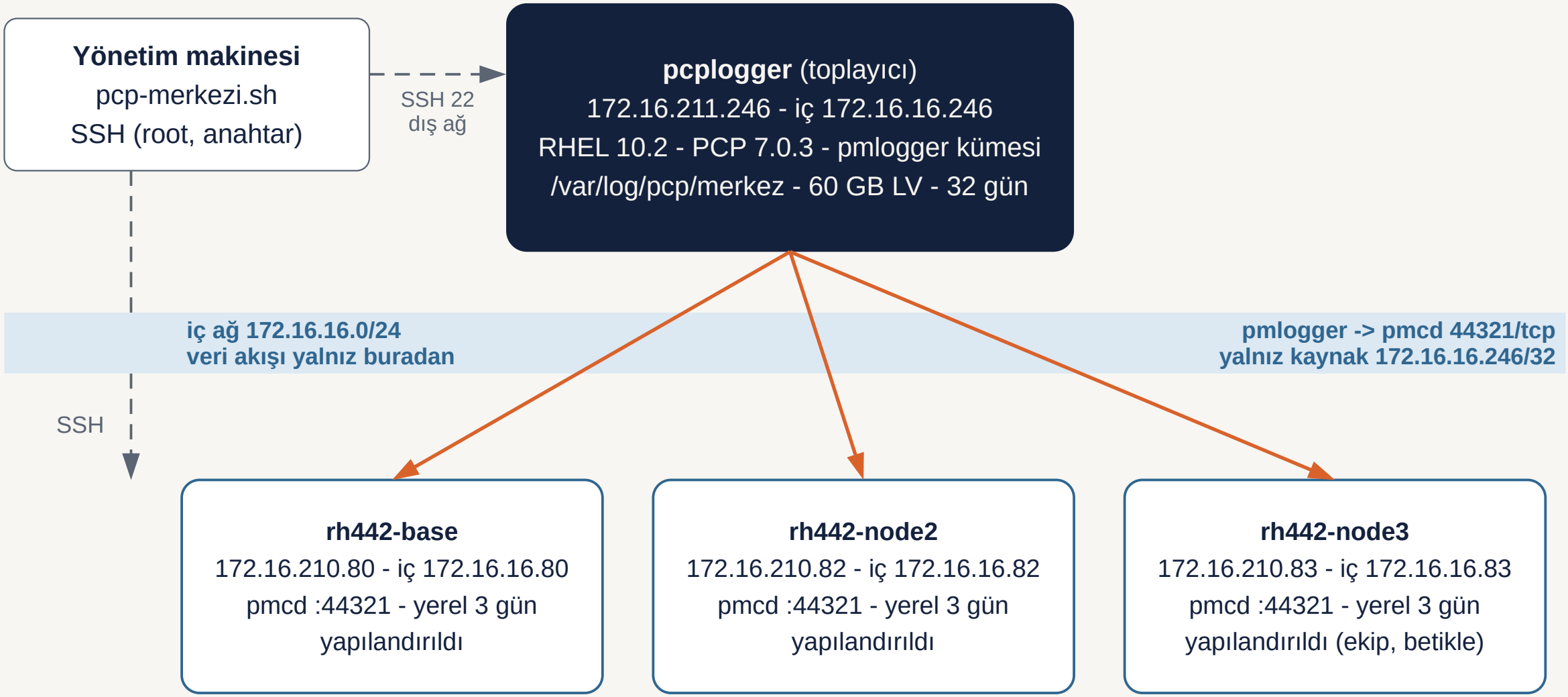
Sunucu sayısı	400	1000	1400 (örnek)	2000 (üst sınır)
Toplayıcı (100-125 / toplayıcı)	4	8-10	12-14	16-20
Kaydedici belleği (toplam)	2,8-4 GB	7-10 GB	10-14 GB	14-20 GB
Ağ, ham / gün (100-150 MB)	40-60 GB	100-150 GB	140-210 GB	200-300 GB
Ağ ortalaması	4-6 Mbit/sn	9-14 Mbit/sn	13-19 Mbit/sn	19-28 Mbit/sn
Yoğun hepsi (1,3 GB/gün)	0,52 TB / 48 Mbit/sn	1,3 TB / 120 Mbit/sn	1,8 TB / 169 Mbit/sn	2,6 TB / 241 Mbit/sn
Disk 32 gün, boşta (0,48 GB)	193 GB	482 GB	675 GB	964 GB
Disk 32 gün, yoğun (4,15 GB)	1,66 TB	4,15 TB	5,8 TB	8,3 TB

Formül (sunucu başına, 32 gün): `ham_gün + 31 x ham_gün / oran` - boşta 150 MB, 14:1 -> 0,48 GB; yoğun 1,3 GB + 31 x 92 MB -> 4,15 GB.

Bölüm %80 doluluk sınırı: disk = toplam x 1,25. Hepsi **tahmin**; ortalama ağ, anlık tepe ölçülmedi.

TEST ORTAMI TOPOLOJİSİ

Lab: bir toplayıcı, üç istemci, iki ağ



Her istemci için üç parça

```
/etc/pcp/pmlogger/control.d/
  rh442-base     <- denetim satırı
  rh442-node2
/var/lib/pcp/config/pmlogger/
  config.rh442-base   <- kayıt listesi
/var/log/pcp/merkez/      (60 GB LV)
  rh442-base/20261030.00.10.0
  <ad>/yerel-gecmis/  <- -Y kopyası
/var/backup/pcp-merkezi/  (yedek + manifest)
```

Denetim satırı

```
172.16.16.80  n  n  /var/log/pcp/merkez/rh442-base
    -r -T24h10m -c config.rh442-base -v 100Mb
```

Kayıt listesi = istemcinin kopyası

- Toplayıcıda **üretilmez**, kopyalanır
- İlk satır açıklama: `pmlogger_check` yeniden üretmesin

İşleyiş ve tuzak

- `pmlogger_check` duran kaydediciyi başlatır
- `pmlogger_daily`: birleştir, sıkıştır, 32 gün
- Toplayıcıda `restart pmlogger` **yapılmaz**: tüm istemcilerin kaydı kesilir; `pmlogger_farm_check`

3

Faydalar ve analiz senaryoları

Hedef yapı sistem analizine ne katar?

yaklaşık 5 dakika

FAYDALAR

Kanıt kaybolmaz, desen görünür, yönetim tek yerden

Kanıt kaybolmaz

Sunucu çökse, yeniden kurulsa ya da diski dolsa bile kayıt toplayıcıda.

Aylık desen görünür

Toplayıcıda 32 gün: ay sonu yükü geçen ayın aynı günüyle karşılaştırılır.

Tek noktadan analiz

Ağır özetler istemcide değil toplayıcıda: istemci yorulmaz.

Ortamlar ayrı, etki küçük

Toplayıcı arızası yalnız kendi 100-125 sunucusunu etkiler.

Standart, denetlenebilir

AWX rolü: kur, düzelt, raporla; rapor modu varsayılan.

Düşük yük (ölçüldü)

İstemci başına ek CPU ~%0,02 çekirdek; toplayıcıda sunucu başına ~7 MB.

Sorudan komuta: toplayıcıdaki arşiv üzerinde

Soru	Komut (toplayıcıda; A = arşiv, Z = -Z Europe/Istanbul)
Dün 14:20'de ne oldu?	`pmrep -a A Z -S @14:00 -T @14:40 -t 1m :sar-u-ALL`
Hangi uygulama tüketti?	`pcp-top-apps.sh - pcp-top-disk.sh - pcp-top-net.sh`
Disk mi darboğaz?	`pmrep -a A Z -t 1m disk.dev.avg_qlen disk.dev.await`
Sunucu çöktü, öncesi?	`toplayıcı arşivinin son dakikaları (istemci kapalı olsa da)`
İşler bekliyor mu?	`pmrep -a A Z -t 1m kernel.all.runnable kernel.all.blocked`
Kapasite eğilimi	`pmlogsummary -HmM A mem.util.available filesys.full`
Geçen ayın aynı günü?	`pmlogsummary -S @09:00 -T @12:00 A(bu ay) / A(geçen ay)`

İstemciye bağlanmak gerekmez; istemci kapalı olsa da analiz yapılır.

Özet ve top-N betikleri arşiv başına ~30 sn tek çekirdek + disk okuma: toplayıcıda, sakin saatte.

4

Test çalışması ve canlı gösterim

Lab: pcplogger + rh442 sunucuları (29-30 Ekim 2026)

yaklaşık 9 dakika

Dört sunucu, iki ağ, yedi adım

Sunucu	Dış ağ (SSH)	İç ağ (veri)	Rol / durum
pcplogger	172.16.211.246	172.16.16.246	toplayıcı - RHEL 10.2 - PCP 7.0.3
rh442-base	172.16.210.80	172.16.16.80	istemci - yapılandırıldı
rh442-node2	172.16.210.82	172.16.16.82	istemci - + geri alma testi
rh442-node3	172.16.210.83	172.16.16.83	istemci - ekip tarafından betikle



- Toplayıcı: 60 GB ayrı arşiv birimi **elle, onaylı**; `pcp-merkezi.sh -M kur -u`: paketler, servisler, sahiplik, SELinux
- İstemciler: rapor -> uygula -> ikinci uygula (0 değişiklik) -> doğrula; `-Y` ile yerel geçmiş önce toplayıcıya

Lab sınırı: istemcilerin hepsi RHEL 10.2 / PCP 7.0.3 - **RHEL 8 (5.3) ve RHEL 9 (6.3) istemci test edilmedi** -> pilot

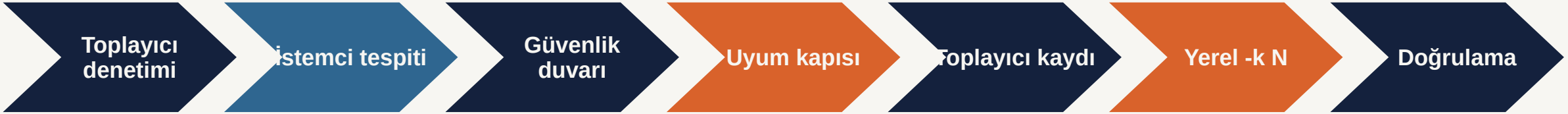
Lab aracı: yönetim makinesinden, SSH ile

Parametre	Anlamı	Varsayılan
-i LİSTE	istemcilerin SSH adresleri (virgülle)	zorunlu
-u	uygula; yoksa RAPOR (hiçbir şey değişmez)	rapor
-M KİP	toplayıcı denetimi: kontrol | kur | uyar | atla	kontrol
-k GÜN	istemcide tutulacak gün (8 altı uyarı)	3 (sözleşme 8; karar açık - M1)
-d	yalnız doğrulama (salt okuma)	-
-G	geri al (-u ile uygular)	-
-Y	yerel geçmişi toplayıcıya kopyala, sonra -k yaz	kapalı
-K GÜN	toplayıcıda tutulacak gün (aylık yükler)	32

Her değişiklikten önce yedek + manifest - betik dosya silmez - **lab aracı**: sıralı, ilk kayıtta 2 dk kapı -> 1400 sunucuda ~70 saat, 2000'de ~100 saat. **Bu yapılandırmada AWX rolü.**

BETİĞİN AKIŞI

Yerel saklama, ancak toplayıcı kaydı başarılıysa kısaltılır



Toplayıcı denetimi	pcp 7.x, kaydedici kümesi, zamanlayıcılar, saat, arşiv kökü (sahip, SELinux, boş alan). Hazır değilse istemcilere dokunulmaz.
Güvenlik duvarı	yalnız 172.16.16.246/32 -> 44321/tcp; çalışan + kalıcı, --reload yok. Sahiplik işareti /var/backup/pcp-merkezi.
Uyum kapısı	ilk kayıtta 2 dk deneme kaydı; metrik adları yerel arşivle karşılaştırılır; %95 altı -> dur, -k yazılmaz.
Toplayıcı kaydı	config.<ad> (istemcinin kayıt listesi), control.d/<ad>, arşiv dizini, pmlogger_farm_check.
Yerel -k N	**yalnız toplayıcı kaydı başarılıysa**; -Y ile önce yerel geçmiş kopyalanır. Rol playbook'u sahipse yazılmaz.

SONUÇLAR

Tam metrik kümesi, sıfır sürpriz

%100
1344 / 1344 metrik toplayıcıda da var (uyum kapısı)

56
süreç metriği toplayıcı arşivinde

0
değişiklik: ikinci çalıştırma

0
SELinux engeli (enforcing)

- zoneinfo / buddyinfo toplayıcı kaydında **yok**: kesme yükü yaratan gruplar açılmadı
- Kayıt listeleri istemcilerle **aynı** kaldı (yarım saatlik denetimden sonra da)
- Toplayıcı arşivi `pmrep` ve `pmlogsummary` ile okundu
- playbook-pcp rapor çalıştırması: **'Saklama YAZILMADI: sahip pcp-merkezi'**, changed=0

ÖLÇÜLEN YÜK

Tahmin değil, ölçüm: istemci başına ek CPU ~%0,02 çekirdek

Ölçüm (10 dk zaman dilimi)	pmcd + eklentiler CPU	Not
rh442-base, toplayıcıya bağlı	%0,116	aynı zaman dilimi
rh442-node2, bağlı değil	%0,114	aynı zaman dilimi
rh442-node2, bağlandıktan sonra	%0,134	+%0,02

Toplayıcı belleği

istemci başına bir kaydedici ~7 MB

Ağ / disk

istemci başına ~150 MB / gün ham, iç ağdan

Sıkıştırma

lab 48-51:1 (iyimser); yoğun ~14:1; hesap 10-14:1

Gece bakımı

4 kaydedici: 12 sn CPU, en çok 46 MB

Yöntem: /proc/<pid>/stat utime + stime, tek çekirdek yüzdesi; smaps okunmadı. Büyük sunucuda pilotta yeniden ölçülür.

SINAMALAR

Yalnız çalışması değil, doğru davranması test edildi

OK

Tekrar çalıştırma

İkinci -u: **0 değişiklik**; -d doğrulama rc 0.

OK

Tek sahip ilkesi

playbook-pcp: 'Saklama YAZILMADI: sahip pcp-merkezi'.

OK

Geri alma

rh442-node2: kural kalktı, -k geri geldi, toplayıcı kaydı durdu, **arşiv kaldı**; yeniden uygulandı (%100).

OK

Yerel geçmiş kopyası

3 istemci: ~160 MB / istemci, ~5 dk; ikinci çalıştırma 0 değişiklik.

Sınanmadı: toplayıcı arızası ve geri dönüşü - RHEL 8 / 9 istemci - 100 istemcili toplayıcı - gece bakımı süresi ölçekte -> **pilot**

CANLI GÖSTERİM

Toplayıcıda kaydediciler, arşivler ve bir analiz

1	Toplayıcıdaki kaydediciler	`ssh root@172.16.211.246 pmlogctl status`
2	Arşiv dizinleri	`ls -l /var/log/pcp/merkez/*/`
3	Toplayıcıdan analiz	`pmrep -a /var/log/pcp/merkez/rh442-base/<arşiv> -Z Europe/Istanbul -t 1m -s 5 kernel.all.load mem.util.used`
4	Rapor (değişiklik yok)	`./pcp-merkezi.sh -i 172.16.210.83`
5	Uygula (ikinci kez: 0)	`./pcp-merkezi.sh -i 172.16.210.83 -u`
6	Doğrula	`./pcp-merkezi.sh -i 172.16.210.80,172.16.210.82,172.16.210.83 -d -k 3`

Sorun çıkarsa: rapor ve doğrulama modunu gösterin; ikisi de salt okumadır.

5

Ölçekte güvenli işletme

Aynı ayar aynı anda 400-2000 sunucuda: gece işleri, toplu yük, dalgalar

yaklaşık 10 dakika

ÖLÇEK KURALI

Her ayar aynı anda 400-2000 sanal makineye

Hesap: 400 - 2000

Etki dört ölçekte hesaplanıp belgeye yazılır; yayma aralıkları 2000'e göre.

Aynı saate kilitli iş yok

Sunucunun kısa adının özetinden sabit kaydırma (envanter adı, IP, machine-id değil).

Uygulama anı yük üretmez

Yeniden başlatma, ilk gece, paket indirme ayrıca incelenir.

Karışık sürüm

Özellik hedefte denetlenmeden yazılmaz (RHEL 8 / 9 / 10).

Sıra

lab -> küçük test grubu (2-3 gece) -> dalgalar; geri alma yolu hazır.

Gece işleri 05:59

En geç başlayan da 05:59'a kadar biter; kaçan iş ertesi geceye (04.11.2026).

Saha kanıtı (29.10.2026): gece raporu her VM'de 00:10'da günün tüm arşivini açıyordu: işletim sistemi diski 60 sn dolu, yazma beklemesi 2,7 sn. 400 VM'de aynı dakika ortak depolamaya biner.

Paket varsayılanı herkesi aynı dakikaya koyar; önerilen yapılandırma yayar

İş	Paket varsayılanı	Önerilen
pmlogger_daily / pmie_daily	00:10 / 00:08 herkes	RHEL 9/10 00:10 + 0-120 dk; RHEL 8 ailesi 03:10 + 0-120 dk
pmlogger_check ve diğerleri	:20 / :50 herkes	0-29 dk sabit kaydırma
Gece raporu	açık	kapalı (saha: disk 60 sn doyuyordu)
Açılış / reload	Persistent=true	Persistent=false + geçiş kapısı; zamanlayıcı yeniden başlatılmaz

Aynı anda en çok (benzetim)	400	1000	1400	2000
Gece işi, aynı dakikada	8	16	20	26
Birleştirme gecesi, aynı 60 sn	9	21	25	31
Yarım saatlik kontrol, aynı 10 sn	7	14	18	25
Paket varsayılanı (karşılaştırma)	400	1000	1400	2000

Benzetim: tests/pcp-gece-test.sh, yapay ad kümesi, tümü RHEL 9 varsayımı; canlı ad kümesiyle çalıştırılmadı.

TOPLU YÜK: 400 - 2000 SUNUCU

Tek sunucuda önemsiz, toplamda önemli

Kalem	400	1000	1400	2000
Gece raporunun kapanmasıyla kalkan yük (her gece)	0,2-0,36 TB	0,5-0,9 TB	0,7-1,26 TB	1,0-1,8 TB
pmlogger sürekli yazım (ortak depo)	4,4-6,4 MB/sn	11-16 MB/sn	15-22 MB/sn	22-32 MB/sn
Birleştirme gecesi ek yazma (hepsi aynı gün)	~0,5 TB	~1,3 TB	~1,8 TB	~2,6 TB
playbook-pcp tek iş (serial: 1)	3,4-9,4 sa	8,6-24 sa	12-33 sa	17-47 sa
Toplayıcı ağı, ham / gün	40-60 GB	100-150 GB	140-210 GB	200-300 GB
Satellite paket indirmesi	ölçülmedi	ölçülmedi	ölçülmedi	ölçülmedi

PCP'si zaten çalışan sunucuda önerilen yapılandırma yükü **azaltır** (gece raporu, dm sorguları, zoneinfo/buddyinfo kalkar); PCP'siz sunucuda yük yenidir.

Kaynak: kalite denetimi 03.11.2026 ölçek tablosu (benzetim ve ölçüm x sayı); tümü büyük düğüm sınıfı üst sınır varsayımı.

Sorun ve playbook-pcp v1.11 çözümü

Aynı gün uygulanan	1. gece aynı dakikada	2. gece	5. gece	10. gece
400 (dalga)	~357-373	~339	~233	~65
1400	~1300	~1184	~825	~250
2000	~1850	-	-	-

v1.11 öncesi benzetim (kalite denetimi 03.11, S3); toplam yükü ölçülmedi.

v1.11: SIGUSR2

Süre gece işinden önce dolacaksa uygulama anında yeniden yükleme: aynı süreç, süre sıfırlanır; boşluk 0,25 sn (lab).

Gündüz uygula

00:00-05:59 arasında sinyal gönderilmez, uyarı yazılır: dalgalar gündüz.

Bedeli

O gece birleştirme (~1,3 GB yazma, 7 sn) - sunucunun kendi yayılmış saatinde.

Altı playbook birebir (temel v1.14, couchbase v3.32, proxy v1.17, patroni v1.15, postgresql v1.14, pcp v1.11) - 06.11.2026 yayın

Günde bir dalga; 1400 sunucu 4 güne, 2000 sunucu 5 güne

0 - Test grubu	**1** - Dalga 1	**2+** - Dalgalar	**+4 gün** - Saklama çalıştırması
10-20 sunucu, her rol / sürüm; 2 gece temiz	~100; dilim 5; 1 gece temiz	günde bir; <= 300-400; dilim <= 10; her dalgadan sonra 1 gece	her dalgadan >= 4 gün sonra (3 tam gün ölçümü)

Nasıl

- Play `serial: 1` sabit; `forks` eşzamanlılığı değiştirmez
- Eşzamanlılık = **iş dilimleme**, Satellite ölçülene kadar **<= 10**
- Önce **check** (rapor, changed=0), sonra run + `uygulama_modu: uygula`
- Dalgalar **gündüz** (v1.11 sinyali 00:00-05:59 gönderilmez)
- 1400: 400+400+400+200 (4 gün) - 2000: 5 gün

Dur - sonraki dalga başlamaz

- Doğrulama: geçiş işareti takılı, drop-in yüklenmemiş, pmcd / pmlogger etkin değil
- İş `any_errors_fatal` ile durdu
- `dnf` > 5 dk ya da art arda 3 'kurulamadı'
- Gece işi başarısız / aynı gün birden çok arşiv 2. gece de
- Depolama / uygulama ekibinden gecikme bildirimi
- `/var/log/pcp` > %70 ya da yeni sürümde görülmemiş SORUN

Toplayıcının gece bakımı da sınırın içinde kalmalı

Gece bakımı (toplayıcı, 125 arşiv)	Arşiv başına	Toplam (sıralı)	Kaynak
Normal gece	~3 sn	~6 dk	lab: 4 arşiv 12 sn
Birleştirme gecesi, yoğun sınıf	~40 sn	~83 dk	couchbase01 7 + 33 sn

Toplayıcı işletim sistemi	Gece işi en geç başlar	En kötü bitiş	05:59
RHEL 9 / 10	02:10	~03:35	içinde
RHEL 8 ailesi	05:10	~06:35	aşar

Öneri: toplayıcılar **RHEL 9 / 10**; toplayıcı başına sunucu sayısı pilotta **gece bakımı süresiyle** doğrulanır.

Toplayıcıda `systemctl restart pmlogger` yapılmaz; yeniden başlatma gündüz. Hepsi **tahmin** (sıralı işleme varsayımı), ölçülmedi.

6

Dikkat edilmesi gerekenler

Güvenlik, kapasite, işletme, AWX rolü, açık bulgular, pilot, yol haritası

yaklaşık 8 dakika

GÜVENLİK

Yalnız gereken kapı, yalnız gereken kaynağa

44321 yalnız /32

Kaynak yalnız kendi toplayıcısının iç ağ adresi. Dış ağa açılmaz.

Uzaktan yalnız okuma

pmcd uzaktan okuma verir, yazma yalnız yerel (paket varsayılanı).

proc -A yok

environ açılmaz. Bedel: diğer kullanıcıların süreç G/Ç'si arşivde eksik.

Şifresiz trafik

İç ağdan. PCP TLS destekler; açılmadı, yükü ölçülmedi.

Yönetim ve arşiv erişimi

AWX root yetkisi korunur; arşivde süreç adı / komut satırı var.

SELinux açık

enforcing; arşiv kökü pcp_log_t; testte engel kaydı yok.

Yerelde tampon, toplayıcıda 32 gün

Katman	Süre	Neden
İstemci (yerel tampon)	8 gün (sözleşme) / 3 (betik)	kesinti tamponu; karar açık (M1)
Toplayıcı	32 gün	aylık yükler: 28-31 gün + 1 pay
Merkezsiz sunucu	32 gün hedef	alan yetmezse sığan gün, en az 8

Kapasite (32 gün)

sunucu x (ham + 31 x ham / oran)

100 sunucu: boşta ~48 GB, yoğun ~415 GB

2000 sunucu: **0,96-8,3 TB**; %80 sınırıyla 1,2-10,4 TB

M8: disk kapısı sabit 2 GB / istemci -> alana sığdır

Önce kopya, sonra süre

Yerel saklama kısalınca ilk gece bakımı eski yerel arşivleri siler.

Yerel geçmiş önce toplayıcıya (-Y), süre sonra iner.

Lab: 3 istemci, ~160 MB / istemci, ~5 dk.

Saat, kesinti, boşluk ve izleyeni izlemek

Tüm ortamlar aynı saat diliminde (Europe/Istanbul) ve NTP ile eşit

Lab'da istemcilerde chrony kaynağa erişemiyordu ('Not synchronised'): ortak bir NTP kaynağı şart.

Toplayıcı arızası

Veri yerel tamponda; geri gelince pmlogger_check kaydı başlatır. Etki yalnız o toplayıcının sunucuları.

Boşluk dolmaz

Gerekirse yerel arşiv -Y ile yerel-gecmis/'e; arşivler gelişigüzel birleştirilmez. Rolde tasarlanacak, test edilmedi.

İzleyeni izlemek

AWX raporu: son yazım yaşı, duran kaydedici, disk, gece bakımı süresi. Alarm kanalı PCP'den bağımsız.

Üç görev: kur, yapılandır, raporla - dalga kuralıyla

1 Toplayıcı

Paketler, servisler, arşiv diski, sahiplik / SELinux, 32 gün, saat dilimi / NTP, RHEL 9/10. Değilse kurar, düzeltir.

2 İstemciler

Güvenlik duvarı /32, kayıt listesi, yerel tampon, sahiplik işareti (yalnız başarıdan sonra), yerel geçmiş kopyası.

3 Rapor

Kaydedici bellek / CPU, disk doluluk ve büyüme, gece bakımı süresi (05:59), istemci CPU, son yazım yaşı.

Rapor modu varsayılan - `serial: 1` + iş dilimleme (<= 10) - günde bir dalga, gündüz - dur koşulları (bölüm 5)

Uyum kapısı 2 dk / istemci: 100 istemci sıralı ~3,5 saat -> dilimleme şart. Envanter ortam ve toplayıcı başına.

Yaygınlaştırmadan önce kapanacaklar (03.11.2026)

No	Bulgu	Durum
M1	istemci yerel saklama varsayılanı 3 gün (sözleşme 8)	karar: kalır; bu yapılandırmada tartışılacak
M5	sahiplik işareti kayıt başarısından önce oluşuyor	pcp-merkezi 1.3 (planlı)
M6	rol izi kuralı farklı (dizin / pmlogger_timers yedeği)	pcp-merkezi 1.3 (planlı)
M7	-E'siz saklama satırı (-x 1 -k N)	pcp-merkezi 1.3 (planlı)
M8	toplayıcı disk kapısı sabit 2 GB / istemci	alana sığdır + istemci tavanı
M9	tek merkezde gece bakımı yaymasız	federe yapı zorunlu (bu tasarım)
Yedek	cp başarısızsa 'yedek' yazıp yedeksiz devam ediyordu	düzeltildi: 7 playbook + 4.3; sunucu atlanır (lab 07.11)
Sürüm	RHEL 8 / 9 istemci (PCP 5.3 / 6.3) toplayıcıya bağlanması	test edilmedi -> pilot
NTP	lab istemcilerinde chrony kaynağı erişilemez	ortak bir NTP kaynağı doğrulanacak

PİLOT KABUL ÖLÇÜTLERİ

'Servis çalışıyor' yetmez - neyi ölçünce geçeriz?

1. **Toplayıcı başına sunucu:** kaydedici bellek / CPU, gece bakımı süresi (05:59 payıyla), disk G/Ç, ağ
2. **Sürüm matrisi:** her ortam ve RHEL 8 / 9 / 10 istemci; uyum kapısı >= %95 (beklenen %100)
3. **Süreklilik:** 7 gün; son yazım yaşı, eksik aralık raporu
4. **Kesinti tatbikatı:** toplayıcı dur -> yerel tampon -> dönüşte kendiliğinden devam; boşluk raporlanır
5. **Tekrar ve geri alma:** ikinci çalıştırma 0 değişiklik; geri alma arşiv silmez
6. **Yük:** büyük, çok süreçli istemcide ek CPU yeniden ölçülür; SELinux AVC 0

Sayısal eşikler ekip onayıyla kesinleşir; onaysız başarı ilan edilmez.

YOL HARİTASI

Lab'dan canlı ortama, 2000 sunucuya

Kısa vade

- Yedek düzeltmesi yayını (MR / AWX)
- pcp-merkezi 1.3 (M5-M8)
- AWX lab çalıştırması + rol
- Pilot: toplayıcı başına sunucu
- NTP kaynağı, yerel tampon kararı

Canlı ortama geçiş

- Ortam başına RHEL 9/10 toplayıcı
- Önce yerel geçmiş, sonra tampon
- Toplayıcıda 32 gün
- Günde bir dalga, gündüz
- Büyüme: toplayıcı ekle -> 2000

Sonraki adımlar

- Eski merkezdeki 8 sunucu
- pmproxy + Valkey / Redis + Grafana
- pmie eşik alarmları, TLS
- Hepsi önce ölçülür

Sorgu katmanı (Grafana) arşivin yerine geçmez; ayrı ölçeklenir, ayrı yük ölçümü ister.

ÖZET

Akılda kalacaklar

1. PCP, 'O anda neler oldu?' sorusunu **düşük yükle** ve **geriye dönük** cevaplar.

2. Ortam başına toplayıcılar: kanıt **kaybolmaz**, **aylık desen** görünür; 2000 sunucuda **16-20** toplayıcı.

3. Ölçekte güvenli: gece işleri **yayılır**, dalgalar **günde bir ve gündüz**, gece işleri **05:59**'a kadar biter.

4. Lab kanıtı var; **açık bulgular** kapanınca **pilot**, sonra **AWX** ile yaygınlaştırma.

Sorular

Belgeler (bu paket):

- pcp-merkezi/PLAN.txt, readme.txt, pcp-merkezi.sh - bu sunumun anlatım kitabı
- PCP_EL_KITABI 1.8: 11.3, 11.6, 11.7, bölüm 17 (17.18 gece işleri, 17.19 dalgalar)
- playbook-pcp README (sürüm tablosu); ölçek kuralı 400-2000 VM; kalite denetimi 03.11.2026
- Red Hat RHEL 9: Monitoring and managing system status and performance, 6.5-6.12